PARCIAL 2 – DEEP LEARNING

Objetivo

Desarrollar un clasificador de imágenes industriales comparando tres estrategias de modelado, aplicando los principios de diseño y entrenamiento de redes neuronales vistos en el libro de Andrew Ng.

Dataset

Industrial Classification Data Set (Kaggle)

Actividades

- **1. Transfer learning con VGG16:** congelar la base convolucional, añadir una cabeza clasificadora propia y entrenarla. Opcionalmente, aplicar fine-tuning de las últimas capas.
- **2. Transfer learning con otra arquitectura:** elegir cualquier otra arquitectura preentrenada, no necesariamente con pesos de ImageNet (por ejemplo ResNet, MobileNet, EfficientNet o ViT), y adaptarla al problema.
- **3. Red desde cero:** diseñar y entrenar una CNN propia sin pesos preentrenados.

Requisitos

- Aplicar lo explicado en el libro de Andrew Ng: partición train/dev/test, análisis de sesgo y varianza, regularización, data augmentation, ajuste de hiperparámetros y análisis de errores.
- Comparar los tres modelos con métricas apropiadas (accuracy, precisión, recall, F1, matriz de confusión) y curvas de entrenamiento.
- Analizar los errores de cada enfoque y discutir cuál es más adecuado y por qué.

Entregables

Notebook documentado y breve informe (máximo 2 páginas) con resultados, comparación y conclusiones.

Criterios de evaluación

- Correcta implementación: 40 %
- Rigor experimental y aplicación de las prácticas de Ng: 30 %
- Análisis y conclusiones: 30 %